

Исследование кинетики ферментативной реакции. Определение параметров уравнения Михаэлиса–Ментен

1. Условия эксперимента

N опыта	KI (мл)	Ацетатный буфер (мл)	Пероксидаза (мл)	H ₂ O ₂ (мл)
1	0.1	3.3	0.1	0.5
2	0.2	3.2	0.1	0.5
3	0.3	3.1	0.1	0.5
4	0.5	2.9	0.1	0.5
5	1.0	2.4	0.1	0.5
6	1.5	1.9	0.1	0.5

Объёмы исходных растворов

2. Расчёт концентрации I₂

$$C = \frac{D}{\varepsilon l}$$

$$l = 1 \text{ см}; \quad \varepsilon_{400}(\text{I}_2) = 725 \text{ М}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$$

3. Линейная регрессия по начальному участку

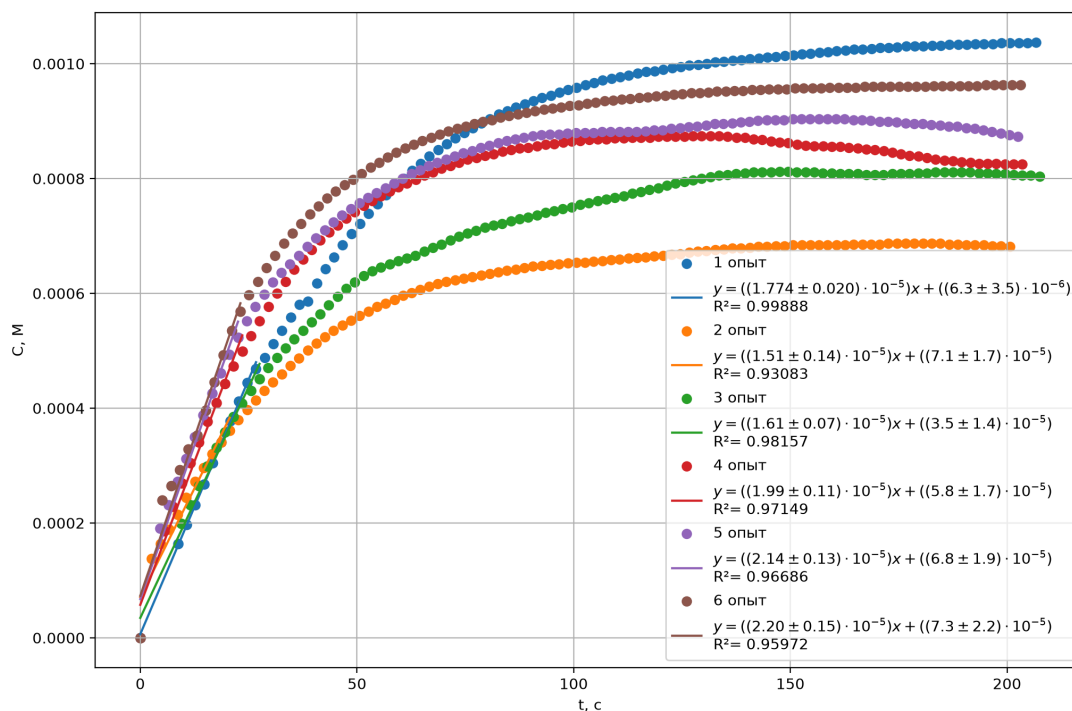


Рис. 1. Экспериментальные данные

N опыта	S_0	r_0
1	0.0015	$(1.77 \pm 0.02) \times 10^{-5}$
2	0.003	$(1.51 \pm 0.14) \times 10^{-5}$
3	0.0045	$(1.61 \pm 0.07) \times 10^{-5}$
4	0.0075	$(1.99 \pm 0.11) \times 10^{-5}$
5	0.015	$(2.14 \pm 0.13) \times 10^{-5}$
6	0.0225	$(2.20 \pm 0.15) \times 10^{-5}$

Начальные скорости

4. Регрессии в различных координатах

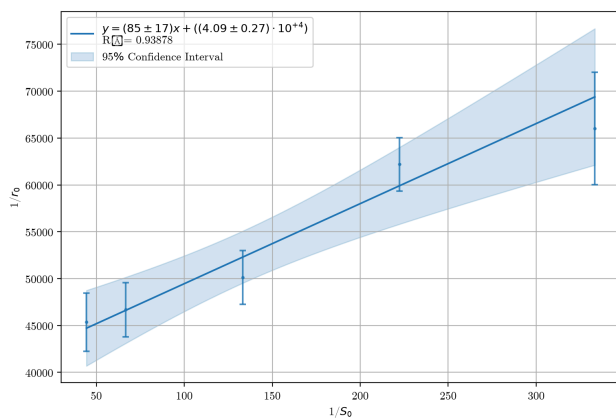


Рис. 2. Лайнуивер-Берк

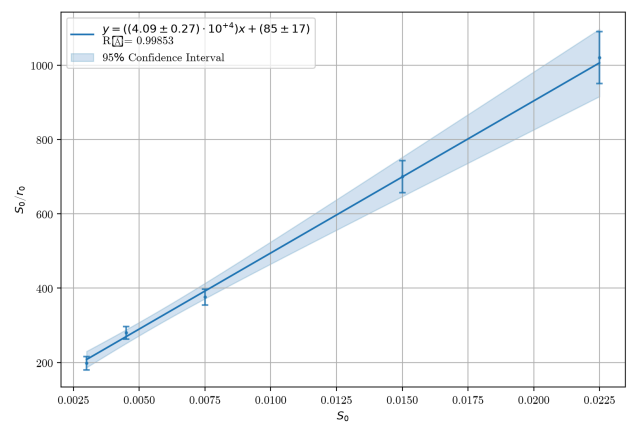


Рис. 3. Вульф-Хэйнс

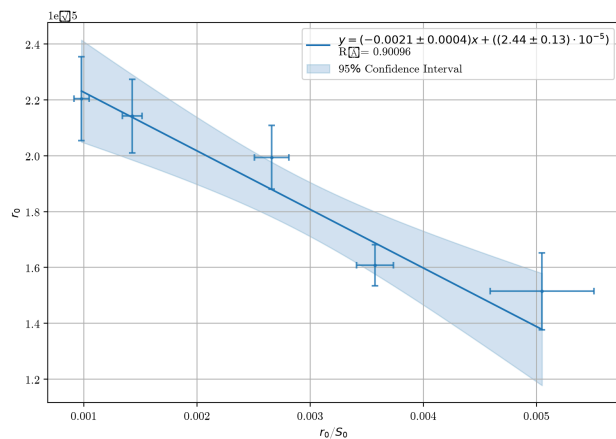


Рис. 4. Иди-Хофсти

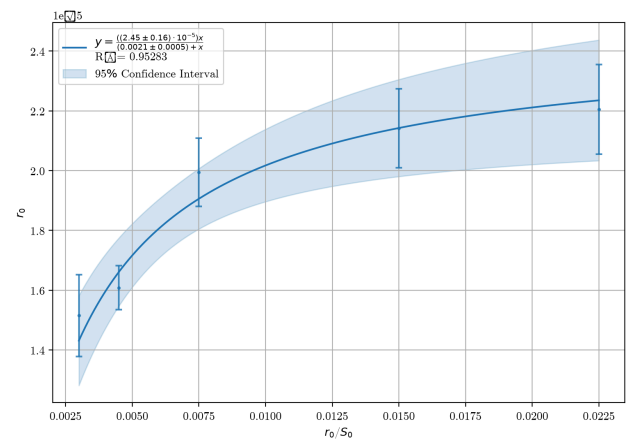


Рис. 5. Нелинейная регрессия

Метод	Формула	K_M , М	$r_{\max}$, М/с
Lineweaver–Burk	$\frac{1}{r_0} = \frac{K_M}{r_{\max}[S]_0} \cdot \frac{1}{[S]_0} + \frac{1}{r_{\max}}$	0.0021 ± 0.0004	$(2.44 \pm 0.16) \times 10^{-5}$
Woelf–Hanes	$\frac{[S]_0}{r_0} = \frac{K_M}{r_{\max}} + \frac{[S]_0}{r_{\max}}$	0.0021 ± 0.0004	$(2.44 \pm 0.16) \times 10^{-5}$
Eadie–Hofstee	$r_0 = r_{\max} - K_M \cdot \frac{r_0}{[S]_0}$	0.0020 ± 0.0004	$(2.41 \pm 0.13) \times 10^{-5}$
Нелинейная регрессия	$r_0 = \frac{r_{\max} \cdot [S]_0}{[S]_0 + K_M}$	0.0021 ± 0.0005	$(2.45 \pm 0.16) \times 10^{-5}$

Результаты регрессии

- Средние значения:

$$K_M = 0.0021 \pm 0.0004 \text{ М}; \quad r_{\max} = (2.44 \pm 0.16) \times 10^{-5} \frac{\text{М}}{\text{с}}$$

Ответы на контрольные вопросы

Вопрос 1. Выведите уравнение Михаэлиса–Ментен для простой ферментативной реакции.

Схема:



с константами k_1, k_{-1}, k_2 . Для $[ES]$ применяем квазистационарное приближение:

$$\frac{d[ES]}{dt} = k_1[E][S] - (k_{-1} + k_2)[ES] \approx 0$$

, откуда с учётом $[E]_0 = [E] + [ES]$ получаем $[ES] = [E]_0 \frac{[S]}{K_M + [S]}$, где $K_M = \frac{k_{-1} + k_2}{k_1}$. Скорость:

$$r = k_2[ES] = r_{\max} \frac{[S]}{K_M + [S]}$$

, где $r_{\max} = k_2[E]_0$.

Вопрос 2. Каковы размерности константы Михаэлиса и максимальной скорости?

K_M имеет размерность концентрации (моль/л, М), а $r_{\max}$ — размерность скорости (моль/(л·с) = М/с). K_M численно равна концентрации субстрата, при которой $r = \frac{r_{\max}}{2}$.

Вопрос 3. Как меняется порядок реакции по субстрату с ростом его концентрации?

При $[S] \ll K_M$: $r \approx \left(\frac{r_{\max}}{K_M}\right)[S]$ — первый порядок по субстрату. При $[S] \gg K_M$: $r \approx r_{\max}$ — нулевой порядок (насыщение). То есть по мере увеличения концентрации субстрата порядок падает с 1 до 0.

Вопрос 4. Что такое «частота оборотов» ферментативной реакции?

Это число молекул субстрата, превращаемых одной молекулой фермента в единицу времени при насыщающих концентрациях: $k_{\text{cat}} = \frac{r_{\max}}{[E]_0} = k_2$. Характеризует эффективность (оборотную способность) фермента.

Вопрос 5. По коэффициентам корреляции R^2 выберите наиболее удачный способ определения параметров.

Наиболее удачным является нелинейная регрессия по исходному уравнению $r_0 = r_{\max} \frac{[S]_0}{[S]_0 + K_M}$ (см. Рис. 5): она не искажает статистические веса точек (в отличие от линеаризаций) и даёт максимальное R^2 . Из линейных способов ближе всего к ней координаты Вульфа–Хэйенса (см. Рис. 3). В работе параметры усреднены по всем четырём способам, что уменьшает случайную ошибку.